

Algorithmic Trading Systems

Sofía Vázquez Guerrero

Introducción

El siguiente proyecto desarrolla una estrategia de trading aplicada al mercado de Bitcoin en temporalidades de 5 minutos. El objetivo es construir un sistema de backtesting que permita evaluar el desempeño de algoritmos basados en distintos indicadores y parámetros, bajo condiciones de mercado realistas y restricciones de capital.

Objetivo del Proyecto

El objetivo principal es maximizar el Calmar Ratio mediante una estrategia, validada a través de un Análisis Walk-Forward (WFA). El sistema se centra en realizar una estrategia, en donde 2 de 3 estrategias coincidan en los resultados generados. A este proyecto se le incorpora:

- Uso de métodos bayesianos (Optuna) para la búsqueda de hiper parámetros óptimos que maximicen el Calmar Ratio.
- Evaluación del impacto en el rendimiento al variar los parámetros óptimos en un $\pm 20\%$.

Para mitigar el riesgo de sobreajuste y garantizar la robustez del modelo, el proyecto utiliza un Análisis Walk-Forward (WFA). Esta metodología divide el dataset en:

- Training Set (btc_project_train.csv): Ventanas de 1 mes para la optimización de parámetros.
- Testing Set (btc_project_test.csv): Ventanas de 1 semana para la validación fuera de muestra.

Restricciones del Entorno de Simulación

El proyecto cuenta con las siguientes restricciones:

- Costos de Transacción: Comisión fija del 0.125% por operación.

- Capital: Inversión inicial de \$1,000,000 USD sin uso de apalancamiento neto.
- Direccionalidad: Capacidad de ejecutar tanto posiciones largas (Long) como cortas (Short).
- Datos: Uso de datasets históricos con velas de 5 minutos.
- Ventana de Entrenamiento (Training): 1 mes de datos históricos para la búsqueda de hiperparámetros.
- Ventana de Prueba (Testing): 1 semana de validación para evaluar la persistencia del rendimiento.
- Paso Adelante (Step Forward): Avance semanal en el modelo.

Optimización Bayesiana

La búsqueda de parámetros óptimos (ventanas de indicadores, niveles de salida y dimensionamiento de posición) se realiza mediante Optimización Bayesiana utilizando la librería Optuna. Este enfoque sistemático permite explorar eficientemente el espacio de parámetros en un rango de 100 a 200 trials por ventana (en mi caso, utilice 200 trials) maximizando el Calmar Ratio como función objetivo.

Análisis de Sensibilidad

Se realiza un Análisis de Sensibilidad variando los parámetros óptimos en un $\pm 20\%$ para observar el impacto en el rendimiento neto. Este análisis permite identificar posibles sesgos.

Resultados

Los resultados obtenidos tras la optimización de 200 trials:

Métrica	Valor
Capital Inicial	\$1,000,000.00 USD
Capital Final	\$323,775.19 USD
Ganancia Neta	-\$676,224.81 USD
Total de Comisiones Pagadas	\$1,014,252.18 USD
Rendimiento Total	-67.62%

Calmar Ratio	-0.9694
--------------	---------

Lo que nos revela este resultado, es que las comisiones (\$1,014,252.18) fijas fue lo que más afectó la ganancia; los costos de transacción superaron el capital inicial. Esto indica que, aunque pudimos haber obtenido un margen de ganancia, no fue suficiente la operación para cubrir el 0.125%.

Análisis de Sensibilidad

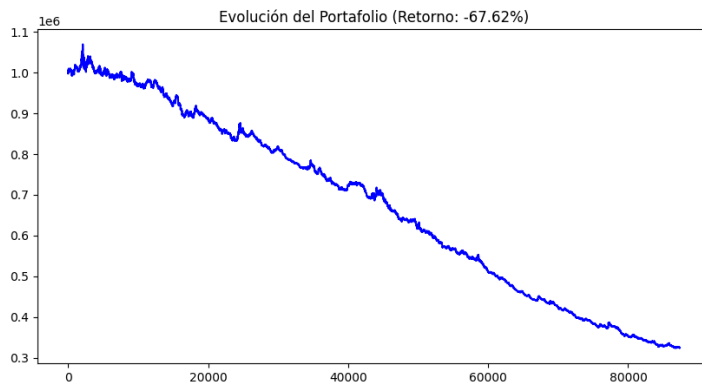
Para evaluar la estabilidad del modelo, se realizó una prueba de sensibilidad sobre el parámetro más crítico: la ventana del Win rate, variando en un rango del $\pm 20\%$.

Escenario	Ventana RSI	Retorno %	Calmar Ratio
-20%	30	-68.09%	-0.9703
ÓPTIMO	38	-67.62%	-0.9694
+20%	45	-68.37%	-0.9706

Los resultados muestran una alta convergencia. La variación en el rendimiento entre los tres escenarios es mínima (menos del 1%), lo que sugiere que la estrategia es buena por su comportamiento, aunque no sea rentable bajo la estructura de comisiones actual.

Gráfica de la evolución de capital

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del capital acumulado durante el periodo de simulación. Como se puede observar, tiene una tendencia bajista que reduce el capital inicial de \$1,000,000.00 a un valor final de \$323,775.19. Al ser una estrategia de alta frecuencia en velas de 5 minutos, el costo acumulado de estas transacciones (\$1,014,252.18) superó la capacidad de generación de retorno. En temporalidades cortas, el "ruido" del mercado conduce a realizar un rebalanceo.



Conclusiones

La implementación del sistema de consenso (2 de 3) permitió construir un entorno de backtesting funcional. Sin embargo, la estrategia es funcional pero no es económicamente viable bajo la estructura de costos.